

Resumen del Proceso de Lectura, Validación, Análisis y Preparación de Datos

1. Lectura del archivo CSV

- Se utiliza la librería csv para abrir un archivo que contiene información de países.
- El archivo debe tener los siguientes encabezados obligatorios:
 - nombre, capital, poblacion, idioma, divisa.

2. Validación de los datos

- Se emplean expresiones regulares para asegurar que:
 - Los campos de texto solo contengan letras, espacios y algunos símbolos válidos.
 - La población esté en formato numérico con puntos como separadores de miles.
- Si se detectan errores, se informa por consola y **no se procesan los datos**.

3. Preparación de los datos

- Si no hay errores:
 - Se limpian y transforman los valores (por ejemplo, la población se convierte a entero).
 - Se guarda cada país como un diccionario en una lista.

Ejemplo de salida preparada:

```
{'nombre': 'España', 'capital': 'Madrid', 'poblacion': 47615034, 'idioma': 'Español', 'divisa': 'Euro'}
```

4. Análisis estadístico de la población

Se calcula un resumen estadístico con numpy y statistics:

- **Media y mediana:** medidas de tendencia central.
- **Moda:** si existe un valor más frecuente.
- **Desviación estándar y varianza:** indican dispersión.
- **Mínimo, máximo y rango:** resumen de extremos.
- **Percentiles 25 y 75:** muestran la distribución de los datos.
- **Outliers:** se detectan con el método del rango intercuartílico (IQR).

Ejemplo de análisis generado:

Cantidad de países: 3

Media: 60,000,000

Mediana: 47,615,034

Moda: No se pudo calcular

Desviación estándar: 13,245,678.54

Outliers detectados: Ninguno

Relación con el problema

Este proceso garantiza que los datos utilizados sean válidos y consistentes, lo que:

- Mejora la calidad de la información que se presenta.
- Permite hacer análisis estadísticos confiables.
- Evita errores en visualizaciones o decisiones basadas en datos erróneos.